FÍSICA 2º BACHILLERATO	FINAL 3EVAL (FÍSICA MODERNA)	viernes 03/05/24
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Curso:** 2º BAC ___		

CUESTIÓN 1 *(1,5 puntos)*

Se sitúa un objeto de altura y = 1 m a una distancia de 2 m de un espejo esférico de radio de curvatura R = 4m. Se pide:

a) Comentar las características de la imagen formada en por espejo.

b) Realizar el correspondiente trazado de rayos para la formación de la imagen.

CUESTIÓN 2 *(1,5 puntos)*

Comenta la veracidad/falsedad de las siguientes afirmaciones:

a) La energía cinética máxima que puede alcanzar un electrón sometido a una diferencia de potencial ΔV es $E_c = m \cdot c^2$, donde m es la masa relativista del electrón m = $\gamma \cdot m_0$

b) Es posible determinar simultáneamente y con total exactitud dos magnitudes cualesquiera de una partícula subatómica.

c) Si una muestra radiactiva del isótopo ^{15}O con semiperiodo $T_{1/2}$ = 2 minutos se mantiene aislado 10 minutos, se desintegrará en un 97% aproximadamente.

CUESTIÓN 3 *(1,5 puntos)*

Escribe la siguiente reacción nuclear en modo general y determina su factor Q en MeV: $^{9}_{4}Be(\alpha, n)\,^{12}_{6}C$

Discute su carácter exotérmico o endotérmico.

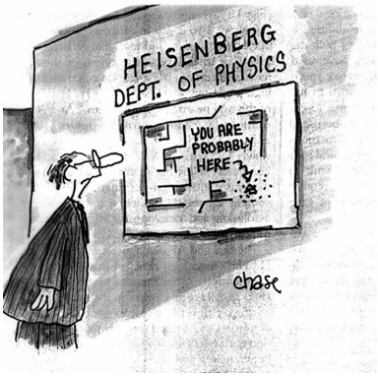
(Datos: masa del ^{9}Be es 9,01218 u, m_α = 4,00260 u, m_n = 1,00867, masa del ^{12}C: 12,00000 u; *carga del electrón, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C; Número de Avogadro: $N_A = 6{,}022 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}; velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^{8}$ $m \cdot s^{-1}$)*

CUESTIÓN 4 *(1,5 puntos)*

La potencia radiada por el Sol es $4 \cdot 10^{26}$ W. Si esta potencia es consecuencia del proceso nuclear conocido por ciclo protón-protón: $^{1}_{1}H + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{2}_{1}H + ^{0}_{1}\beta + ^{0}_{0}\upsilon$

determina el ritmo con que disminuye la masa del Sol (en kg/s) y el tiempo necesario para que se produzca una disminución del 1 %. Masa del Sol = $1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg.

(Dato: *velocidad de la luz en el vacío, $c = 3 \cdot 10^{8}$ $m \cdot s^{-1}$)*

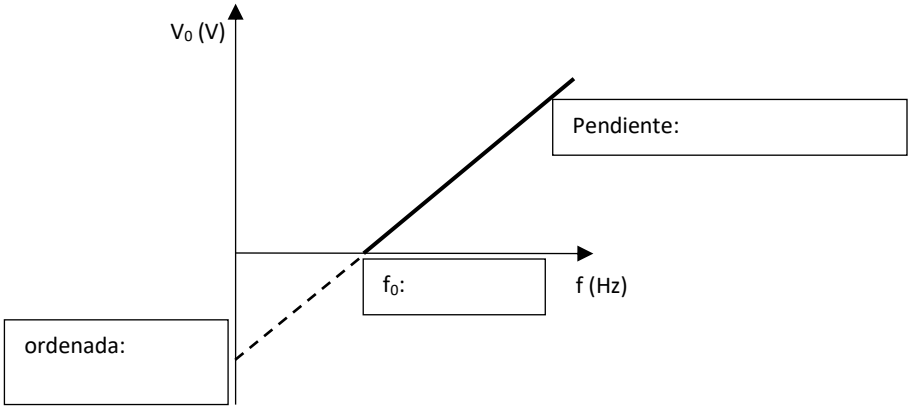


PROBLEMA 1 *(2 puntos)*

En la tabla de la derecha se muestran los potenciales de ionización de los metales alcalinos. Se ilumina el cátodo de un metal desconocido con luz de λ = 200 nm. Se pide:

W_e (Li)	5,39 eV
W_e (Na)	5,31 eV
W_e (K)	4,34 eV
W_e (Rb)	4,17 eV
W_e (Cs)	3,89 eV

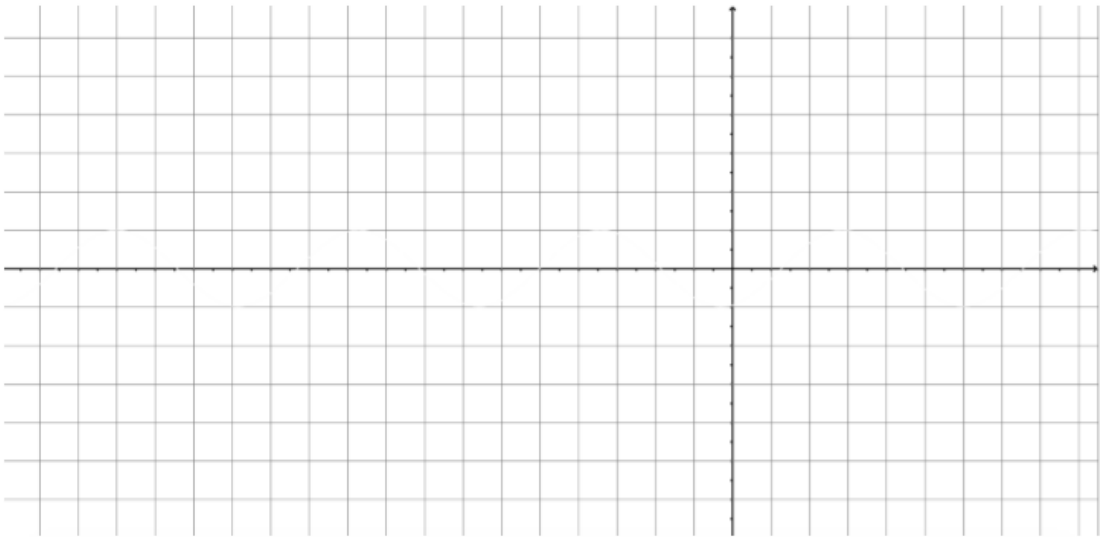
a) Deducir razonadamente la ecuación de la recta que se muestra en la gráfica del apartado c).
b) Hallar la energía de los fotones de la luz incidente (en eV).
c) Si los electrones arrancados por esa luz tienen asociada una longitud de onda de De Broglie λ_{DB} = 8,6 Å. Deduce razonadamente con cual de los metales de la tabla se ha construido el cátodo del dispositivo y <u>completa su gráfica con los valores que faltan en ella</u>:



*(**Datos:** Velocidad de la luz en el vacío, $c = 3\cdot10^{8}$ m·s^{-1}; Valor absoluto de la carga del electrón, $e = 1,6\cdot10^{-19}$ C, constante de Planck: $h = 6,626\cdot10^{-34}$ J·s; masa del electrón: $m = 9,1\cdot10^{-31}$ kg)*

PROBLEMA 2 *(2 puntos)*

En el yacimiento arqueológico de la ciudad mesopotámica de Uruk, en la actual Irak, se está buscando el sarcófago del rey Gilgamesh (2665 aC – 2620 aC), quien es protagonista de una de las mayores epopeyas de la cultura sumeria. El arqueólogo francés Vincent Hàigon ha enviado a analizar al colegio de los Maristas de Valencia un hueso de fémur de quien podría ser un humano compatible con la época del reinado de Gilgamesh. Sabiendo que los fémures de cualquier profesor vivo del Colegio tienen una actividad de ^{14}C de 1 desintegración/minuto y que la muestra enviada para analizar contiene 0,055 picogramos del isótopo radiactivo ^{14}C, se pide:

a) Escribir la reacción de desintegración del ^{14}C y explicar de dónde proviene la radiación emitida.
b) Las actividades (en Bq) del fémur en el momento de la muerte y en la actualidad.
c) Discutir la compatibilidad/incompatibilidad del fémur con los huesos del rey sumerio.

(Datos: Número de Avogadro, $N_A = 6,022\cdot10^{23}$ mol^{-1}; periodo del ^{14}C, $T_{1/2}$ = 5570 años)